

$$\text{Z VÝRAZU } V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

$$\text{VÝSLAŠÍ MATICI } A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\text{ZÍŠKÁŠÍ CHARAKTERISTICKÝ POLYNOM } P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) =$$

$$= \det \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$$

VÝJDOU TĚDÍ KODĚNY

$$\lambda_1 \approx 0,26 \quad \lambda_2 \approx 12,03 \quad \lambda_3 \approx 21,70$$

JBLIKO Ž VŠĚCHNY KODĚNY JSOU KLADNĚ TAK

$$\text{PRO ROVNICI } V(a, b, c) = x^T \cdot A \cdot x$$

$$\text{PLATÍ } x^T \cdot A \cdot x \geq 0 \quad \text{ATĚDÍ}$$

$$\underline{\underline{V(a, b, c) \geq 0}}$$